WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

正常、边界与失败测试样例

已保存真实执行输入与结果，可离线复核

1 固定条件

圆盘机器人半径 0.18 m、安全余量 0.05 m、网格分辨率 0.25 m。策略为 strategy_astar，转弯代价 0.25，净空权重 0。场景、目标和约束见各目录 JSON；不同案例的地图不同，不能混为同条件优劣对照。

2 正常：01-normal

来源：A 组 normal。无新增故障的正常基线，验收检查路径足迹与目标是否满足约束。预期：存在安全可行路径时通过并到达。实际：原始验收通过，最终 REACHED。

3 边界：02-boundary

来源：B 组 pinch_clearance_2。通道收窄后，中心线可能仍可穿过，但机器人足迹所需净空不足。预期：拒绝原始不合格路径，恢复不成功时不授权继续前进。

实际：原始最小剩余净空 −0.105 m；恢复未得到合格路径，最终停止（INCONCLUSIVE_STOP）。不把停止计作到达，也不据此宣称连续空间完全无路。

4 失败及恢复：03-failure-recovery

来源：A 组 block_route_2。原始规划使用陈旧地图，新增障碍使路径发生足迹冲突。预期：在当前真实地图拒绝原始路径，更新地图后的恢复路径必须再次验收。

实际：原始验收 FAIL，剩余净空 −0.230 m；恢复验收 PASS，净空 0.145 m，最终到达。原始失败保留。路径长度从 41.5 m 变为 48.0 m，说明恢复存在绕行代价。路径对照图见项目报告；本目录保留完整地图与路径坐标，可重新绘图。

5 复核顺序

1. 打开 sample-index.json，确认运行 ID 与案例 ID。
2. 对 manifest 列出的 JSON 按仓库 canonical 规则计算 SHA-256，确认没有改写输入和结果。
3. 按技术指南在新目录运行 CLI replay，比较原始与恢复审计的状态、净空及绑定哈希。
4. 将重放结果和原始 LIVE 记录区分标记；模型决策本身不由几何重放重新证明。

本轮复制时三份样例 manifest 全部匹配。样例是选择性代表案例，不是性能普查或统计优势证明。